

Kostenanalyse

2026-07-27

Contents

1 Annahmen	1
2 Management-Zusammenfassung	1
3 Aufschlüsselung nach Sorten	10
3.1 3200115	10
3.2 6010120	14

1 Annahmen

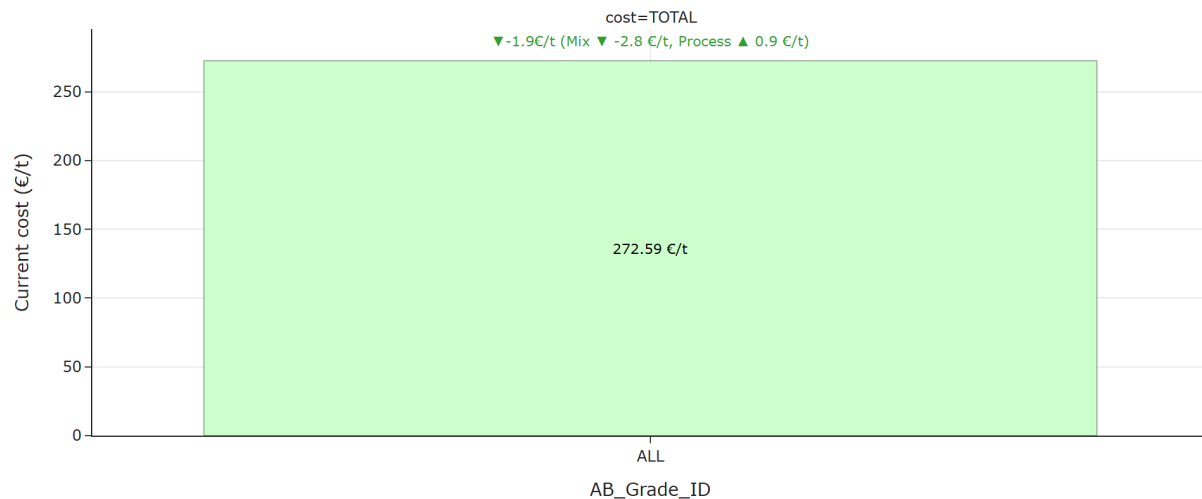
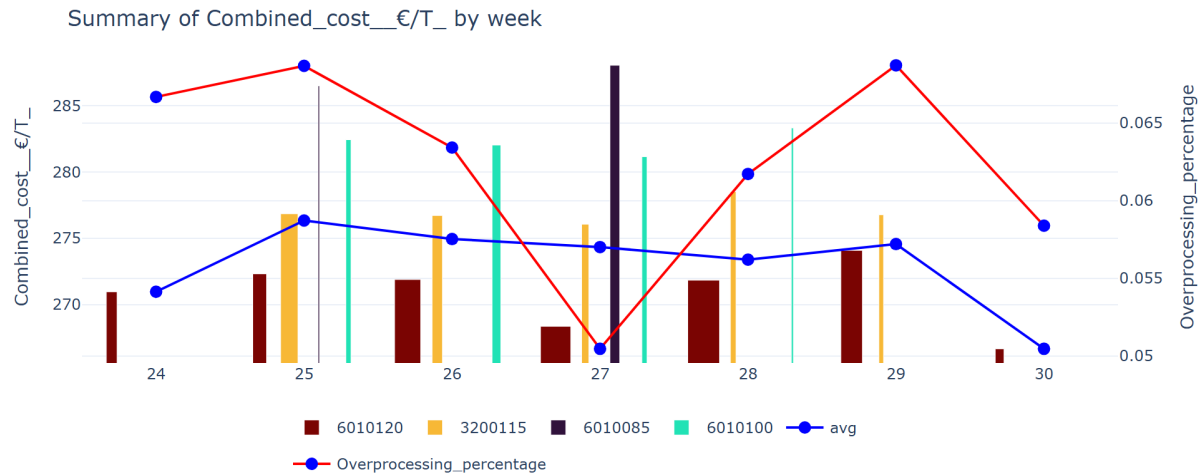
Ziel der Analyse ist es, die kosteneffizientesten Produktionszeiträume innerhalb mehrerer Monate zu identifizieren und optimale Betriebsfenster für die entsprechenden Schlüsselfaktoren zu empfehlen, die als Benchmark für die wöchentliche Analyse herangezogen werden können.

- **Analysierter Zeitraum:** June 14, 2026 – July 20, 2026
- **Berücksichtigte Kostenkomponenten:** Faser, Dampf, Strom, Stärke und Chemikalien.
- **Berücksichtigte Sorten:** In der Analyse dieser Woche sind ausschließlich die Sorten 6010085, 6010100, 601020 und 3200115 enthalten.
- **Datenauswahlkriterien:** Es wurden nur Betriebszustände berücksichtigt, bei denen die Festigkeitseigenschaften die Spezifikationsgrenzwerte überschreiten.
- **Verwendete Begriffsdefinitionen:**
 - **Current:** Bezieht sich auf die letzte Woche des analysierten Zeitraums.
 - **Historic:** Entspricht den durchschnittlichen Kosten im monatlichen Intervall vor dem „Current“-Zeitraum. Dient als Basiswert.
 - **Best:** Entspricht den Kosten der optimalen Batch-Konfiguration.

2 Management-Zusammenfassung

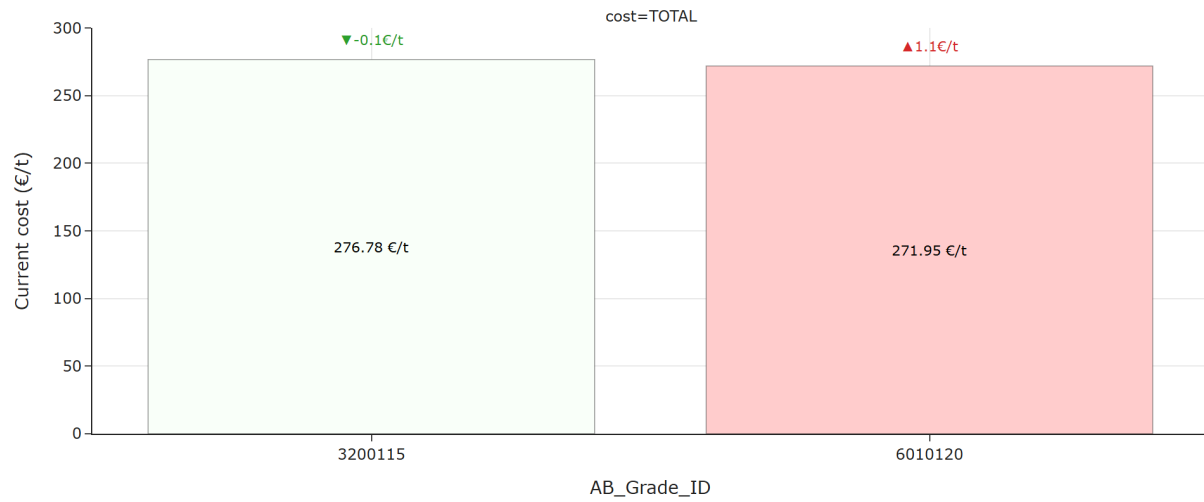
Die folgende Grafik zeigt, wie sich die Gesamtkosten über verschiedene Sorten hinweg verändern, und ermöglicht einen Vergleich zwischen der aktuellen Konfiguration und der historischen Referenz.

Die nächste Grafik stellt dar, wie sich die Gesamtkosten im Zeitverlauf entwickeln, mit einer Aufschlüsselung nach Sorten zur Darstellung der einzelnen Beiträge.



Für alle betrachteten Sorten, TOTAL Kosten verzeichnete einen Rückgang of 1.91 €/t, was zu 272.59 €/t.

Bei der Aufschlüsselung der gesamten Veränderung der Kosten ergibt sich, dass -2.81 €/t durch eine günstiger Sortenmischung verursacht wurden und +0.90 €/t auf einer Verschlechterung im Prozess zurückzuführen sind.



Für Sorte 3200115, TOTAL Kosten verzeichnete einen Rückgang of 0.13 €/t, was zu 276.78 €/t.

Für Sorte 6010120, TOTAL Kosten saw an Anstieg of 1.06 €/t, was zu 271.95 €/t.

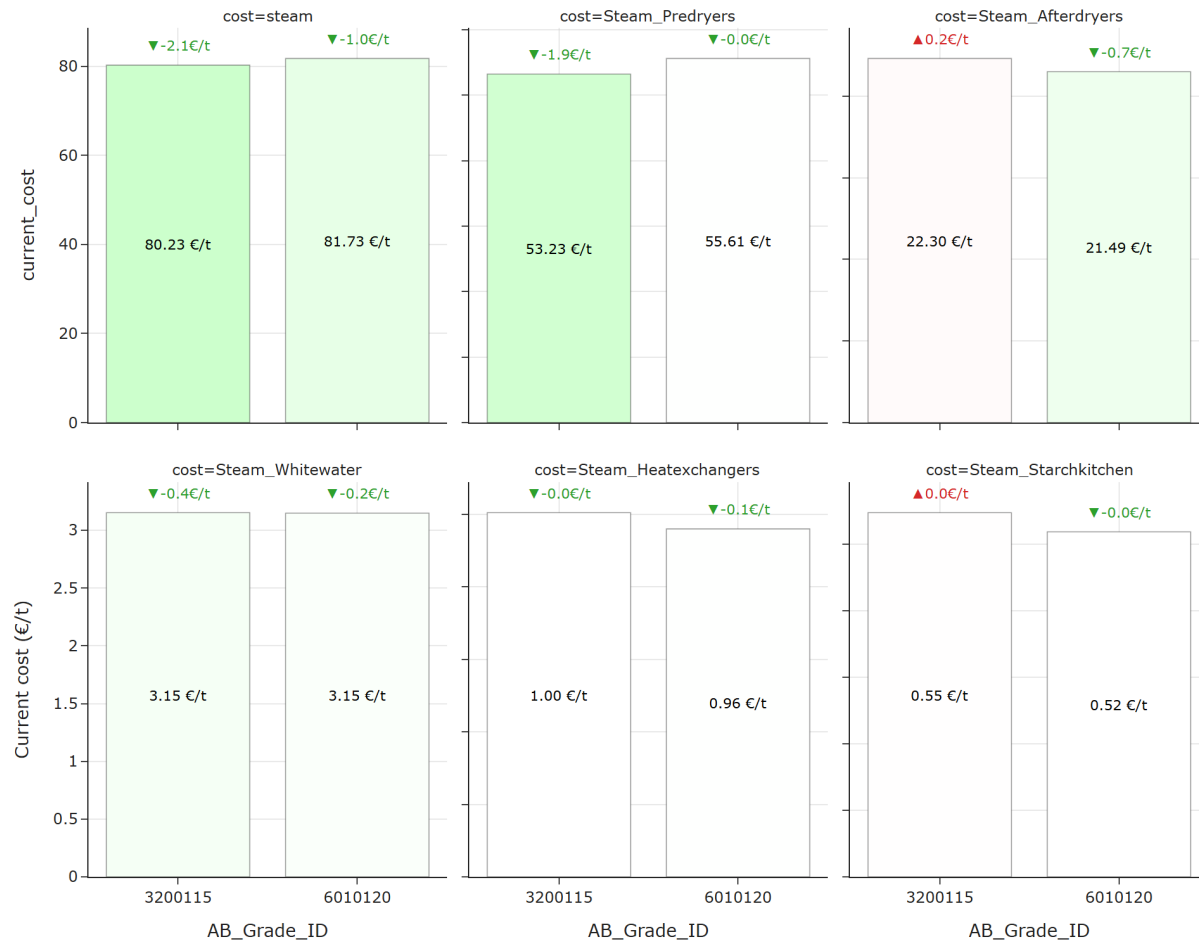
Über alle einzelnen Sorten betrachtet der stärkste Kosten-Anstieg wurde für Sorte 6010120 beobachtet (+1.06 €/t) und der stärkste Kosten-Rückgang wurde für Sorte 3200115 beobachtet (-0.13 €/t). Diese Bewegungen stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.



Durchschnittliche Veränderung je Komponente:

- **Steam_€/T** ist im Durchschnitt gesunken (-1.55 €/t).
- **Electricity_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.90 €/t).
- **Starch_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.54 €/t).
- **Fibre_cost_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.43 €/t).
- **Chemicals_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.15 €/t).

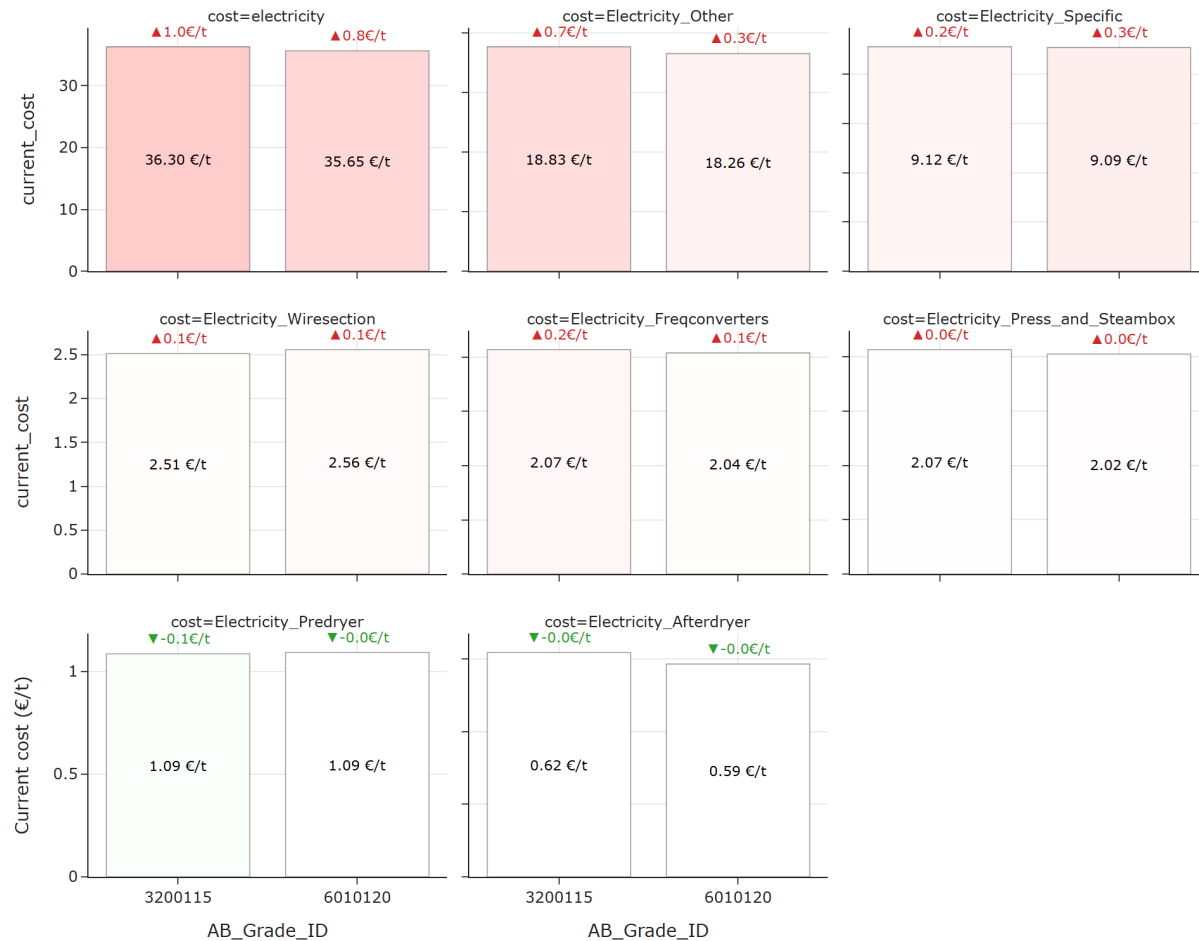
Eine detailliertere Aufschlüsselung nach Komponenten zeigt, dass die größte durchschnittliche Zunahme stammt von **Electricity_€/T** (im Mittel +0.90 €/t), mit dem höchsten Anstieg in Sorte 3200115 (+1.00 €/t) und die größte durchschnittliche Abnahme stammt von **Steam_€/T** (im Mittel -1.55 €/t), mit dem stärksten Rückgang in Sorte 3200115 (-2.12 €/t). Diese Komponenten stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.



Durchschnittliche Veränderung je Dampf:

- **Steam_Predryers** ist im Durchschnitt gesunken (-0.97 €/t).
- **Steam_Whitewater** ist im Durchschnitt gesunken (-0.31 €/t).
- **Steam_Afterdryers** ist im Durchschnitt gesunken (-0.25 €/t).
- **Steam_Heatexchangers** ist im Durchschnitt gesunken (-0.04 €/t).
- **Steam_Starchkitchen** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.01 €/t).

Eine detailliertere Aufschlüsselung nach Komponenten zeigt, dass die größte durchschnittliche Zunahme stammt von **Steam_Starchkitchen** (im Mittel +0.01 €/t), mit dem höchsten Anstieg in Sorte 3200115 (+0.03 €/t) und die größte durchschnittliche Abnahme stammt von **Steam_Predryers** (im Mittel -0.97 €/t), mit dem stärksten Rückgang in Sorte 3200115 (-1.91 €/t). Diese Komponenten stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.



Durchschnittliche Veränderung je Strom:

- **Electricity_Other** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.46 €/t).
- **Electricity_Specific** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.26 €/t).
- **Electricity_Freqconverters** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.11 €/t).
- **Electricity_Wiresection** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.08 €/t).
- **Electricity_Predryer** ist im Durchschnitt gesunken (-0.04 €/t).
- **Electricity_Press_and_Steambox** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.03 €/t).
- **Electricity_Afterdryer** ist im Durchschnitt gesunken (-0.01 €/t).

Eine detailliertere Aufschlüsselung nach Komponenten zeigt, dass die größte durchschnittliche Zunahme stammt von **Electricity_Other** (im Mittel +0.46 €/t), mit dem höchsten Anstieg in Sorte 3200115 (+0.67 €/t) und die größte durchschnittliche Abnahme stammt von **Electricity_Predryer** (im Mittel -0.04 €/t), mit dem stärksten Rückgang in Sorte 3200115 (-0.07 €/t). Diese Komponenten stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.

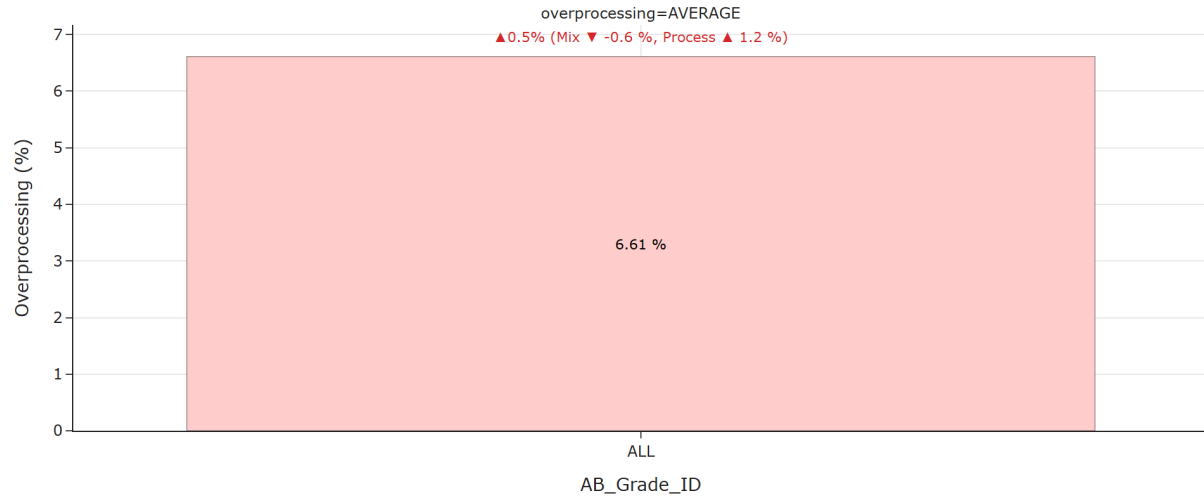


Durchschnittliche Veränderung je Chemikalie:

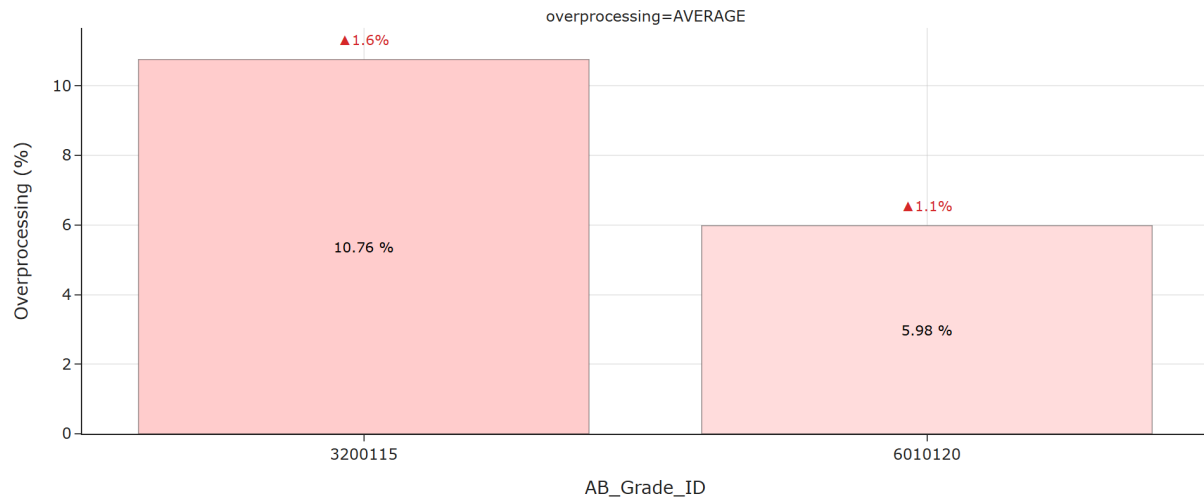
- **Sizing_Agent_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.10 €/t).
- **Fixative_2_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.09 €/t).
- **Bentonite_2_€/T** ist im Durchschnitt gesunken (-0.09 €/t).
- **Retention_Aid_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.08 €/t).
- **Natriumhydroxide_€/T** ist im Durchschnitt gesunken (-0.05 €/t).
- **Bentonite_1_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.03 €/t).
- **Defoamer_€/T** ist im Durchschnitt gesunken (-0.02 €/t).
- **Deaerator_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.01 €/t).

Eine detailliertere Aufschlüsselung nach Komponenten zeigt, dass die größte durchschnittliche Zunahme stammt von **Sizing_Agent_€/T** (im Mittel +0.10 €/t), mit dem höchsten Anstieg

in Sorte 3200115 (+0.17 €/t) und die größte durchschnittliche Abnahme stammt von **Bentonite_2_€/T** (im Mittel -0.09 €/t), mit dem stärksten Rückgang in Sorte 3200115 (-0.09 €/t). Diese Komponenten stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.



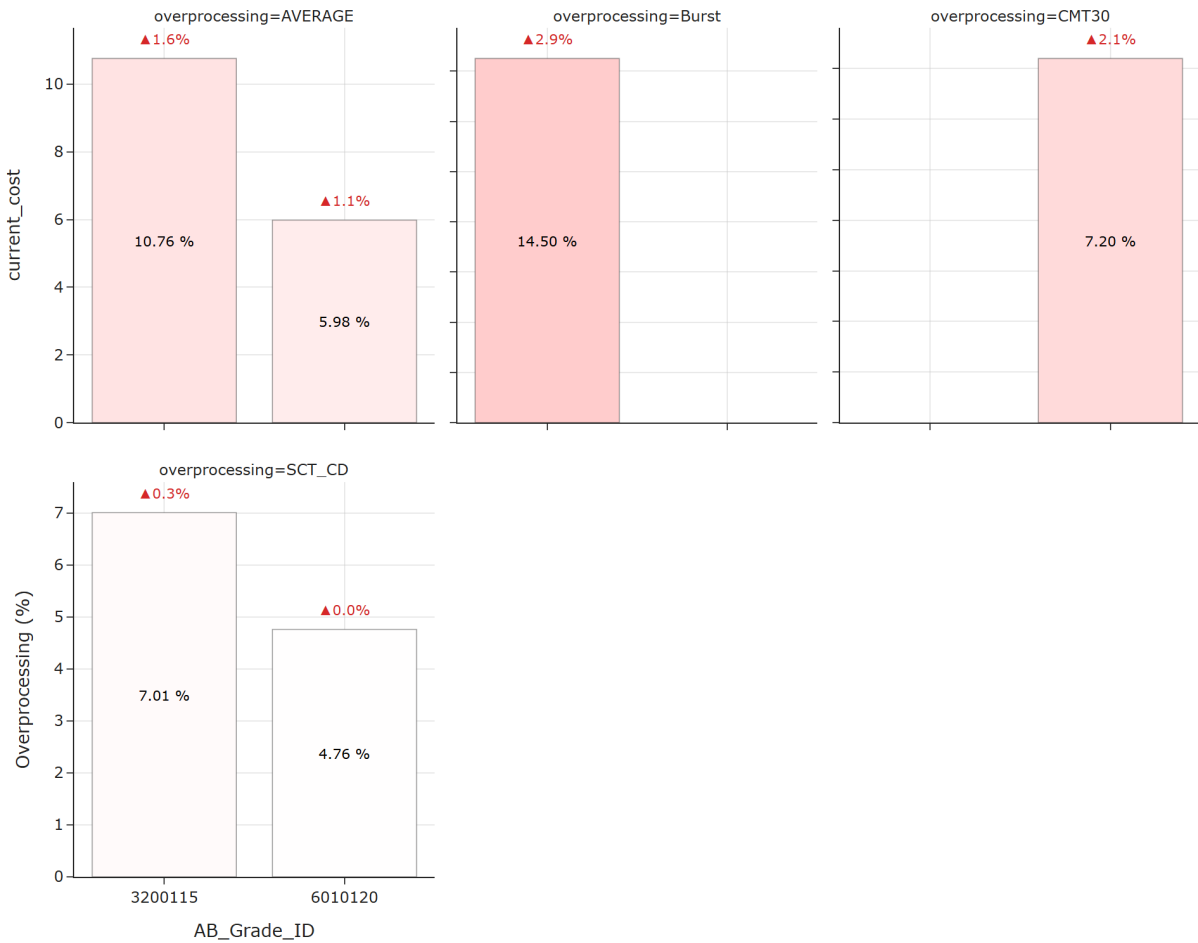
Für alle betrachteten Sorten, TOTAL Überverarbeitung saw an Anstieg of 0.55 %, was zu 6.61 %.



Für Sorte 3200115, TOTAL Überverarbeitung saw an Anstieg of 1.60 %, was zu 10.76 %.

Für Sorte 6010120, TOTAL Überverarbeitung saw an Anstieg of 1.08 %, was zu 5.98 %.

Über alle einzelnen Sorten betrachtet der stärkste Überverarbeitung-Anstieg wurde für Sorte 3200115 beobachtet (+1.60 %). Diese Bewegungen stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.



Durchschnittliche Veränderung je Komponente:

- **Burst** ist im Durchschnitt gestiegen (+2.92 %).
- **CMT30** ist im Durchschnitt gestiegen (+2.13 %).
- **SCT_CD** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.16 %).

Eine detailliertere Aufschlüsselung nach Komponenten zeigt, dass die größte durchschnittliche Zunahme stammt von **Burst** (im Mittel +2.92 %), mit dem höchsten Anstieg in Sorte 3200115 (+2.92 %). Diese Komponenten stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.

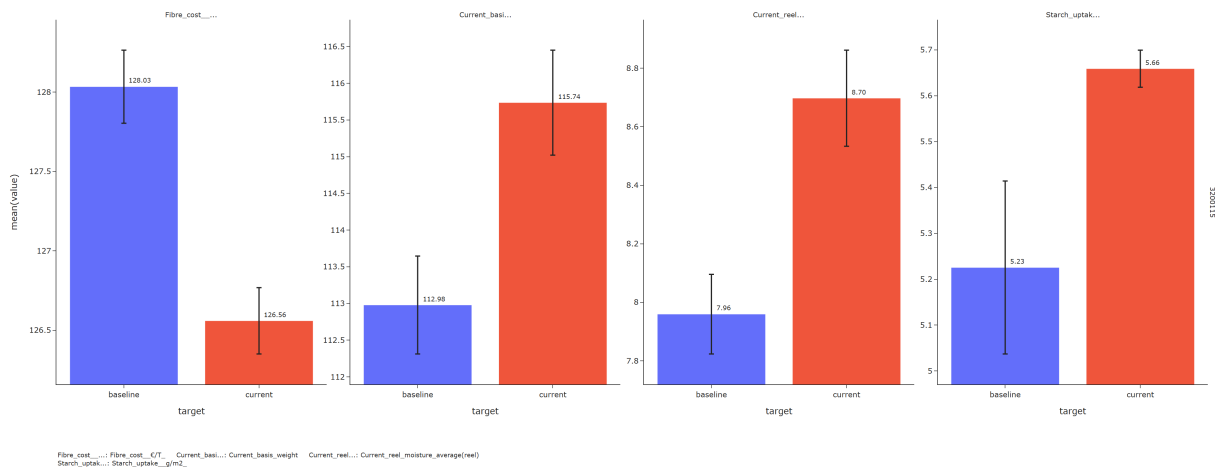
3 Aufschlüsselung nach Sorten

3.1 3200115

3.1.1 Faserkosten

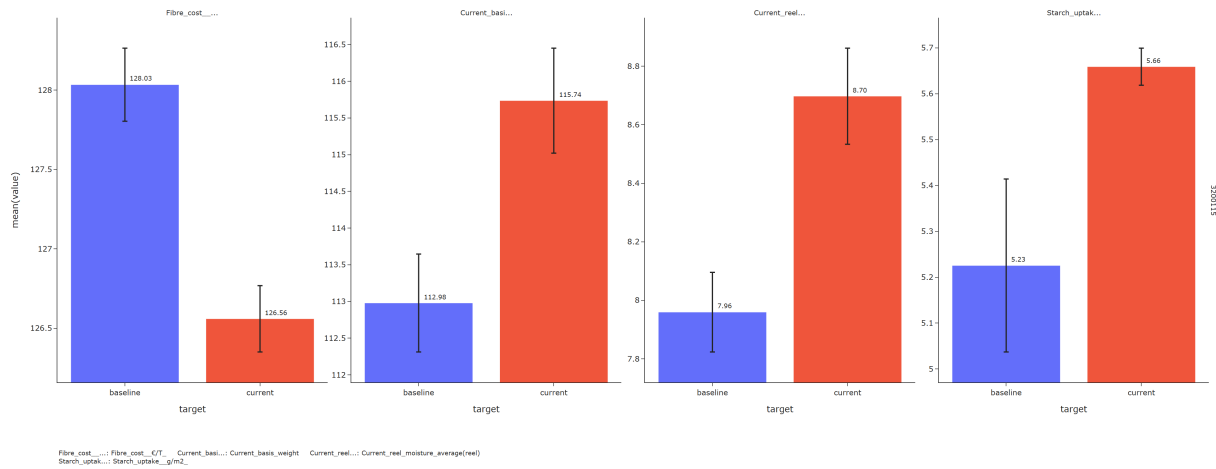


Für Sorte 3200115 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): **Kostensenkende Treiber:** - Current reel moisture average(reel) gestiegen (+0.74)



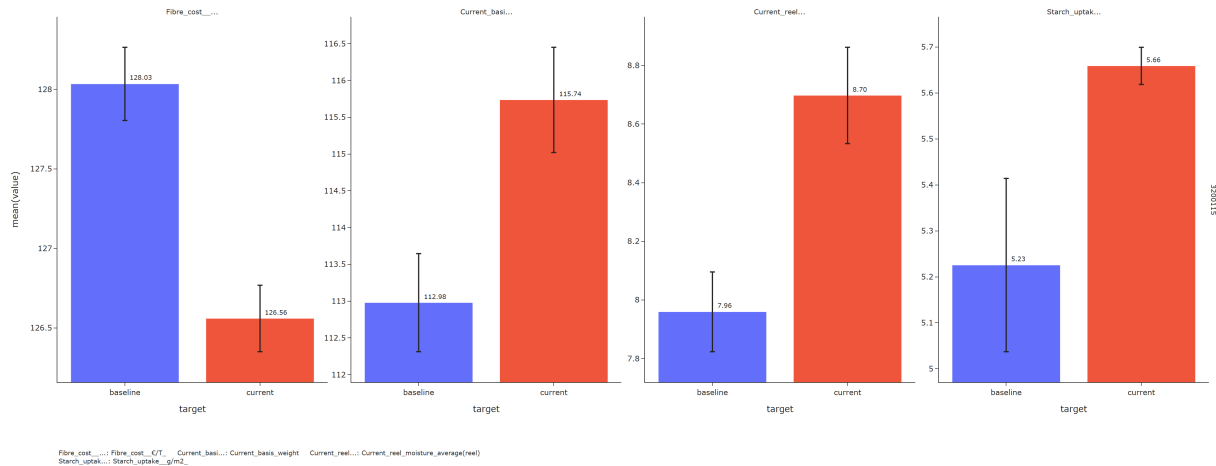
3.1.2 Dampfkosten

KeyError: "['Steam_kWh/T__L1'] not in index"



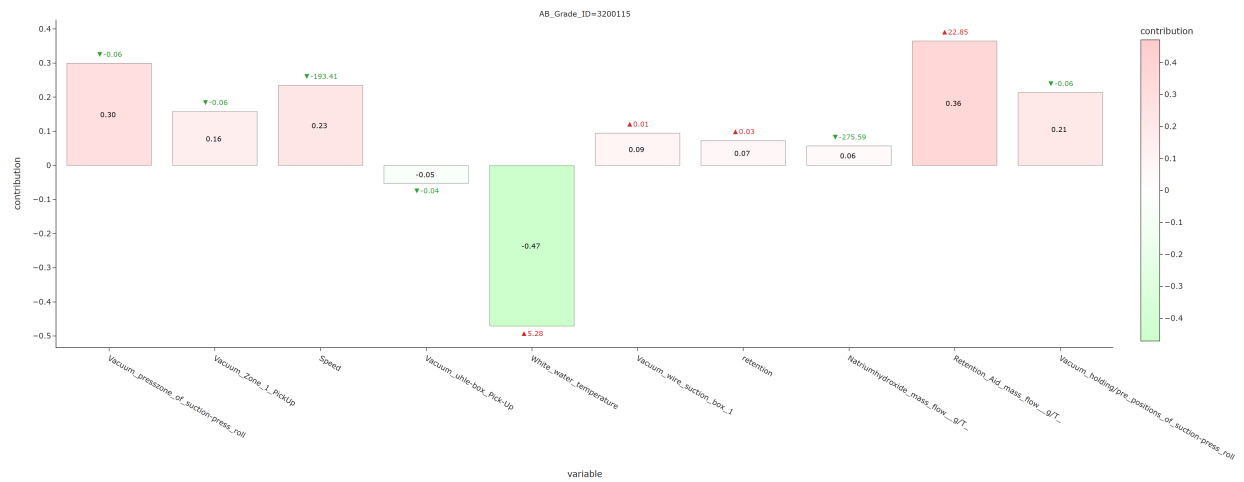
Für Sorte 3200115 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): **Kostensenkende Treiber:** - Current reel moisture average(reel) gestiegen (+0.74)

KeyError: "['Steam_€/T_'] not in index"

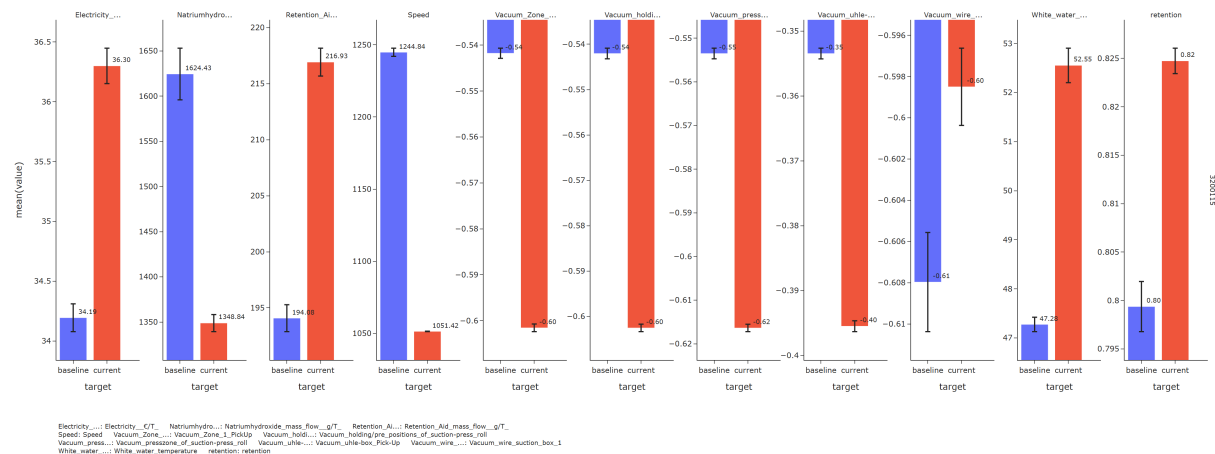


3.1.3 Stromkosten

Conditional SHAP: 0% | 0/100 [00:00<?, ?it/s] Conditional SHAP: 2% | 2

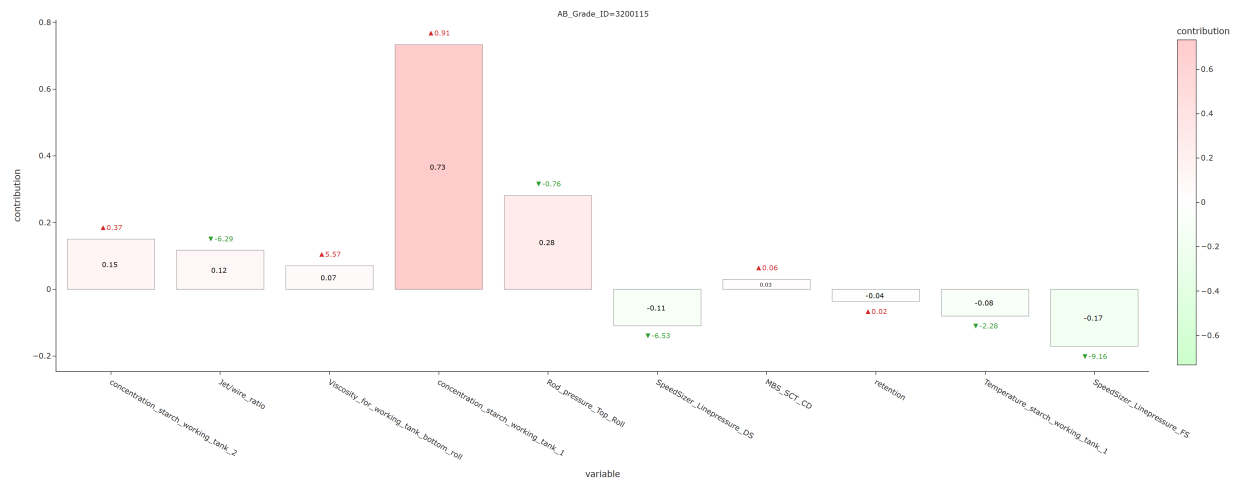


Für Sorte 3200115 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): **Kostensenkende Treiber:** - White water temperature gestiegen (+5.28) **Kostentreibende Faktoren:** - Retention Aid mass flow g/T gestiegen (+22.85) - Vacuum press-zone of suction-press roll gesunken (-0.06)

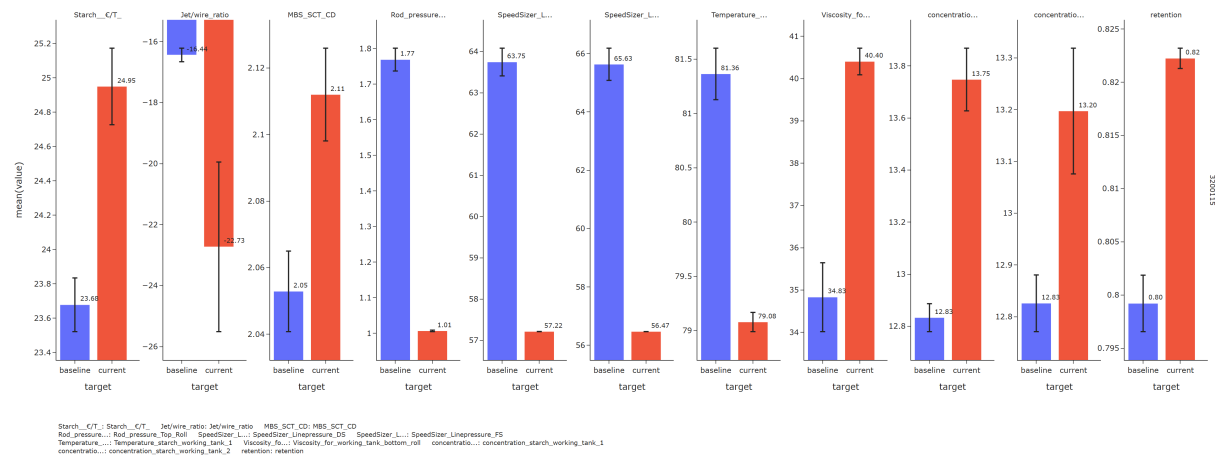


3.1.4 Stärkekosten

Conditional SHAP: 0% | 0/100 [00:00<?, ?it/s] Conditional SHAP: 1% | 1

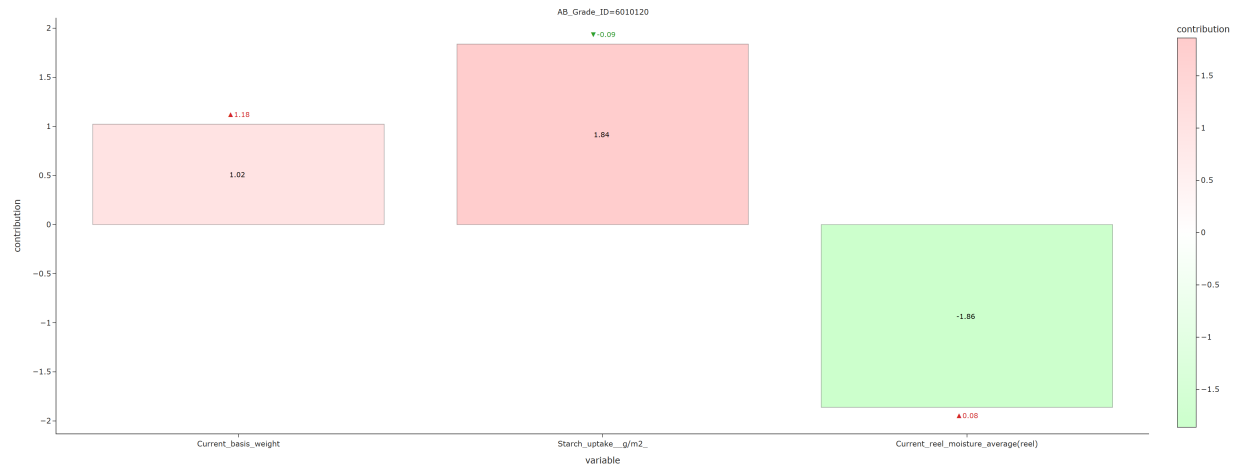


Für Sorte 3200115 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): **Kostensenkende Treiber:** - SpeedSizer Linepressure FS gesunken (-9.16) **Kostentreibende Faktoren:** - Concentration starch working tank 1 gestiegen (+0.91) - Rod pressure Top Roll gesunken (-0.76)

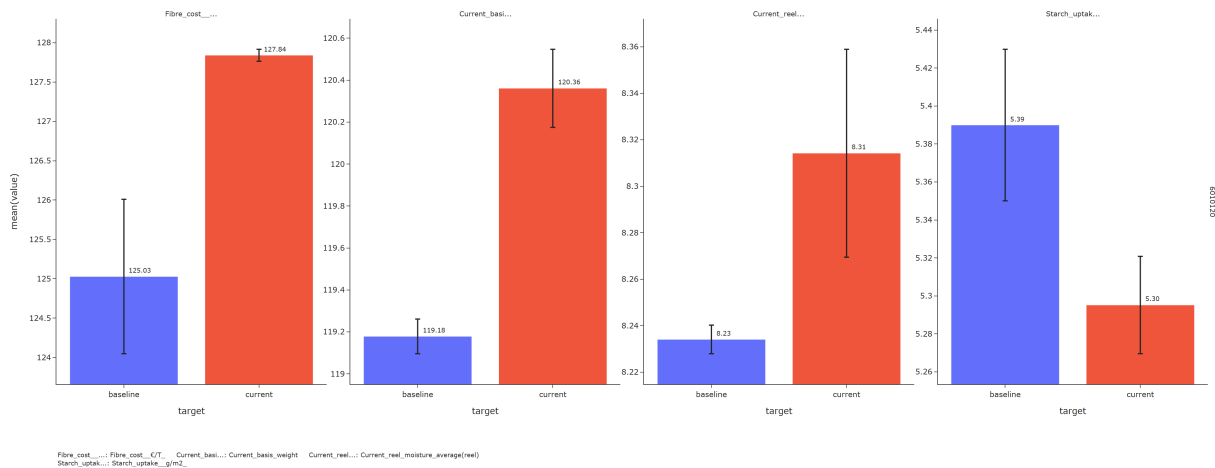


3.2 6010120

3.2.1 Faserkosten

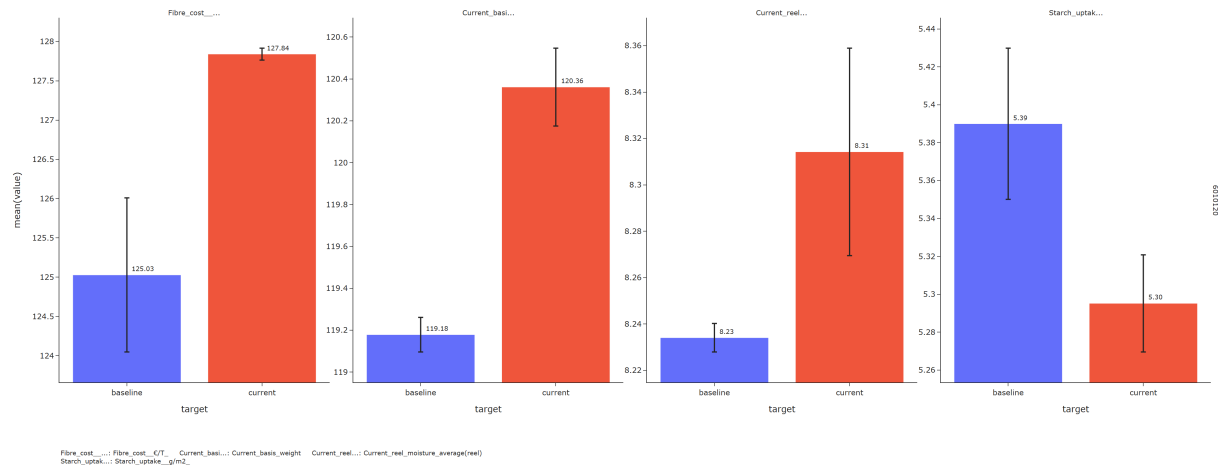


Für Sorte 6010120 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): **Kostensenkende Treiber:** - Current reel moisture average(reel) gestiegen (+0.08)



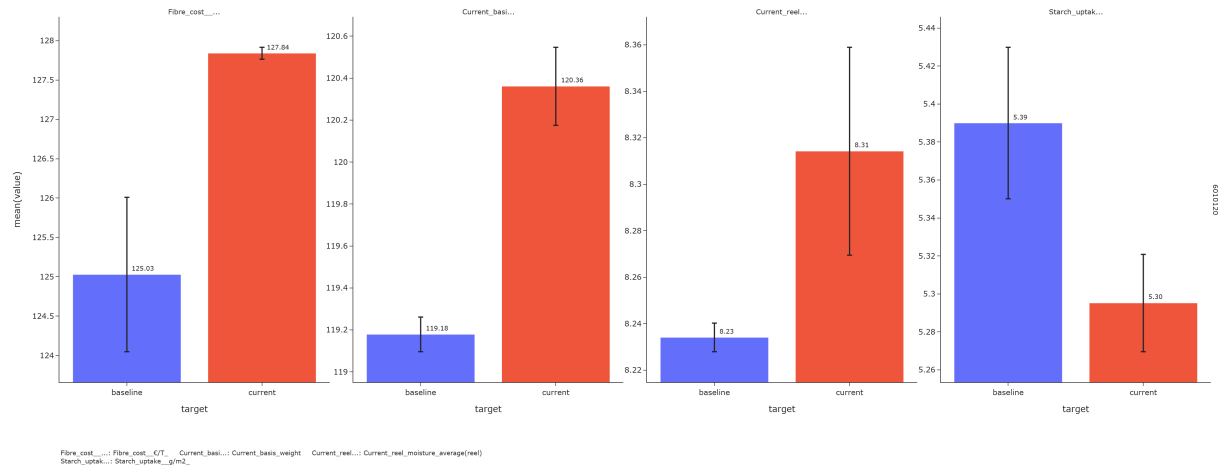
3.2.2 Dampfkosten

KeyError: "['Steam_kWh/T_L1'] not in index"



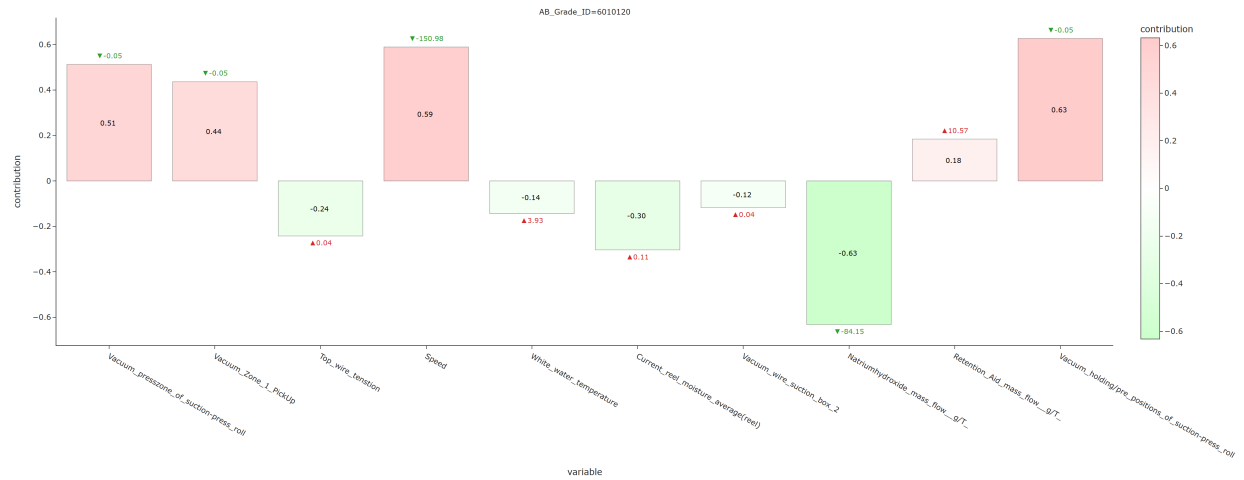
Für Sorte 6010120 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): **Kostensenkende Treiber:** - Current reel moisture average(reel) gestiegen (+0.08)

KeyError: "['Steam_€/T_'] not in index"

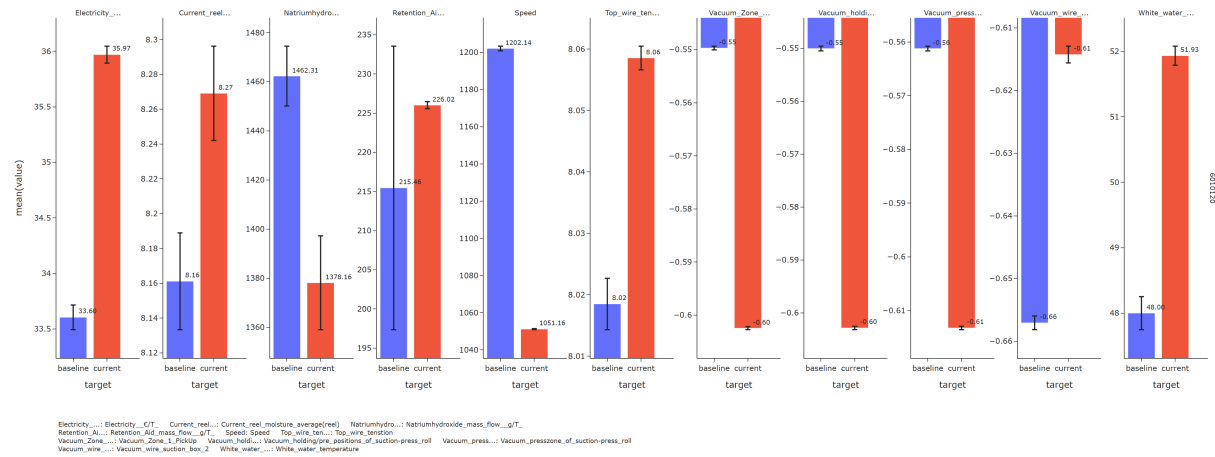


3.2.3 Stromkosten

Conditional SHAP: 0% | 0/100 [00:00<?, ?it/s] Conditional SHAP: 1% | 1

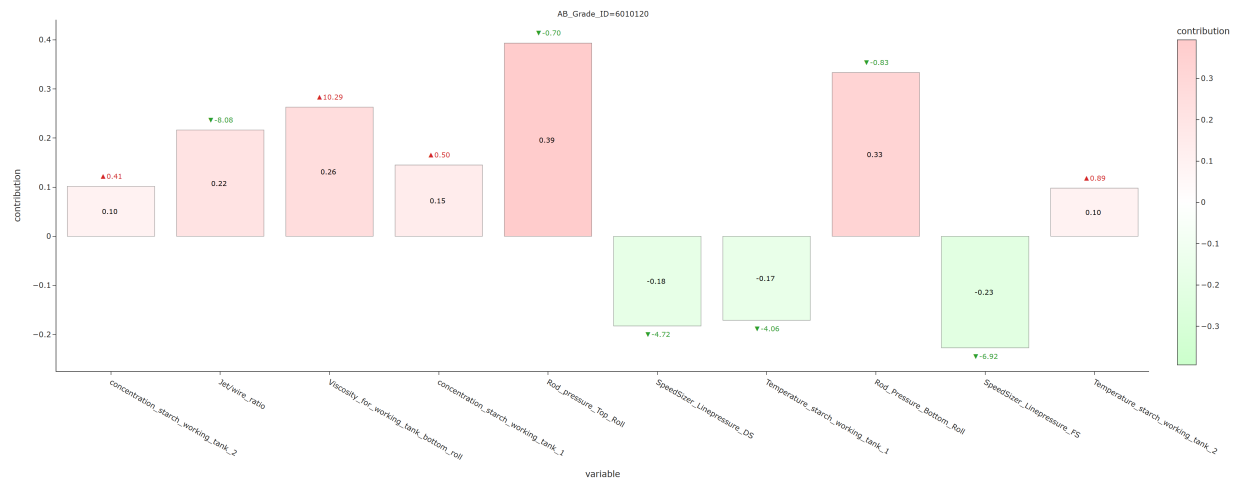


Für Sorte 6010120 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): **Kostensenkende Treiber:** - Natriumhydroxide mass flow g/T gesunken (-84.15) **Kostentreibende Faktoren:** - Vacuum holding/pre positions of suction-press roll gesunken (-0.05) - Speed gesunken (-150.98)



3.2.4 Stärkekosten

Conditional SHAP: 0% | 0/100 [00:00<?, ?it/s] Conditional SHAP: 1% | 1



Für Sorte 6010120 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): **Kostentreibende Faktoren:** - Rod pressure Top Roll gesunken (-0.70) - Rod Pressure Bottom Roll gesunken (-0.83) - Viscosity for working tank bottom roll gestiegen (+10.29)

